Equazioni del Secondo Ordine: risposta forzata

Caso Poli Complessi e Coniugati

$$G(s) = \frac{Y(s)}{U(s)} = \frac{b_0}{a_2 s^2 + a_1 s + a_0}$$

$$G(s) = \frac{G(0)}{1 + 2 \cdot \xi \cdot \frac{s}{\omega_0} + \frac{s^2}{\omega_0^2}}$$

Forma di Bode

$$G(s) = \frac{G(0) \cdot \omega_0^2}{s^2 + 2 \cdot \xi \cdot \omega_0 \cdot s + \omega_0^2}$$

Forma di Evans

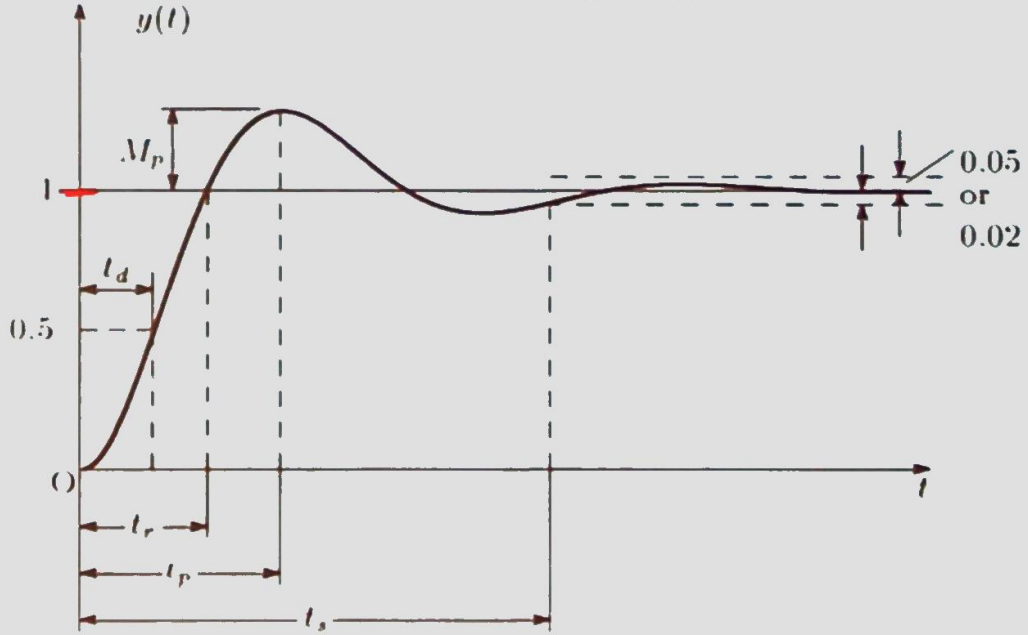
Risposta al gradino

$$y(t) = G(0) \cdot \left[1 - e^{-\xi \omega_0 t} \left(\cos\left(\sqrt{1-\xi^2} \cdot \omega_0 \cdot t\right) + \frac{\xi}{\sqrt{1-\xi^2}} \sin\left(\sqrt{1-\xi^2} \cdot \omega_0 \cdot t\right) \right)\right] \cdot 1(t)$$

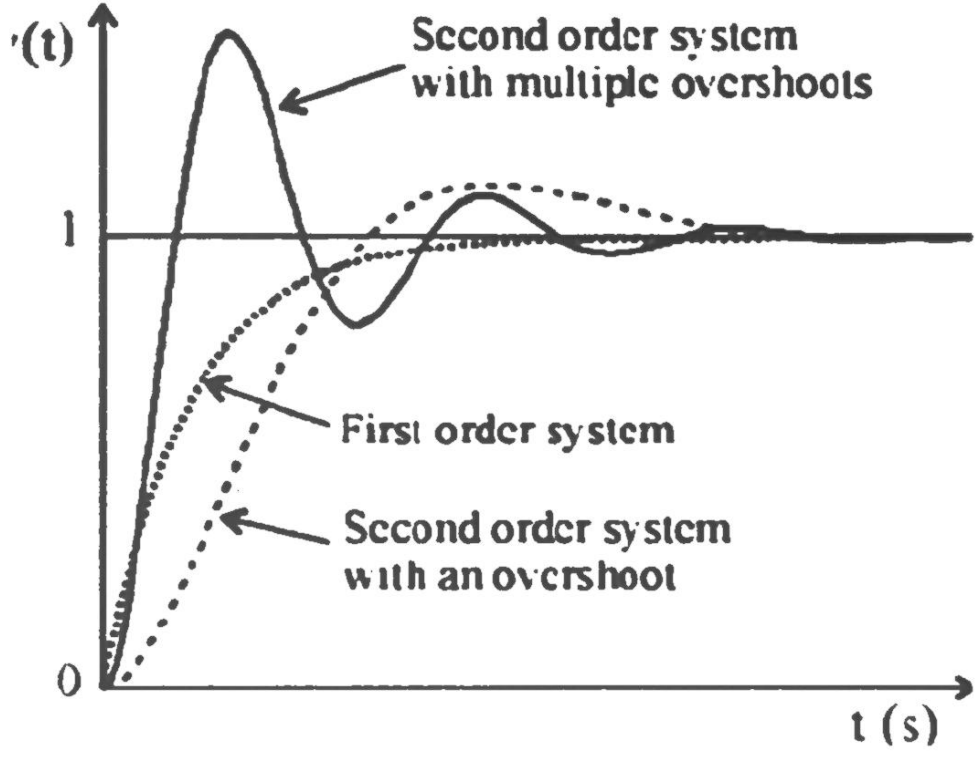
- $G(0)$: Guadagno Statico
- $1(t)$: Gradino di riferimento
- $e^{-\xi \omega_0 t}$: Esponenziale che tende a 0
- $\sqrt{1-\xi^2} \cdot \omega_0$: Pulsazione

Equazioni del Secondo Ordine: risposta forzata

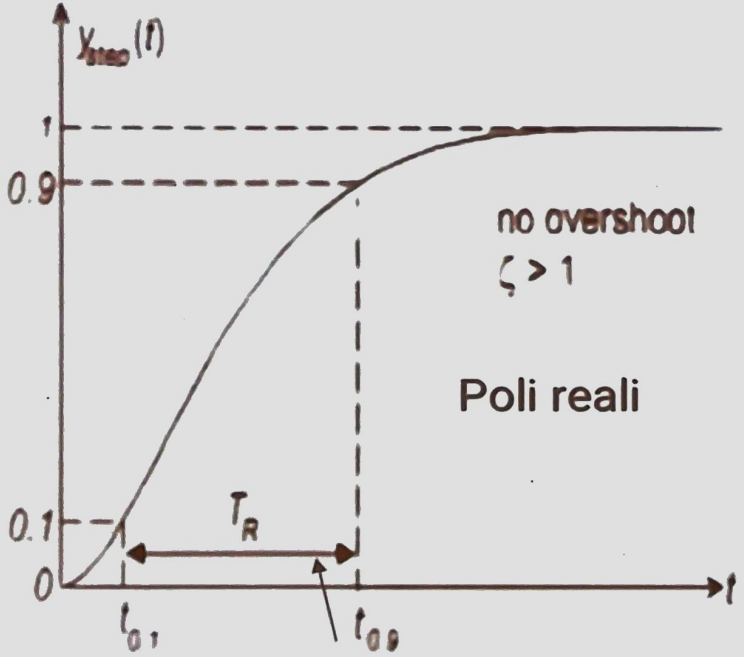
$$y(t) = G(0) \cdot \left[1 - e^{-\xi\omega_0 t}\left(\cos\left(\sqrt{1-\xi^2}\cdot\omega_0\cdot t\right) + \frac{\xi}{\sqrt{1-\xi^2}}\sin\left(\sqrt{1-\xi^2}\cdot\omega_0\cdot t\right)\right)\right]\cdot 1(t)$$



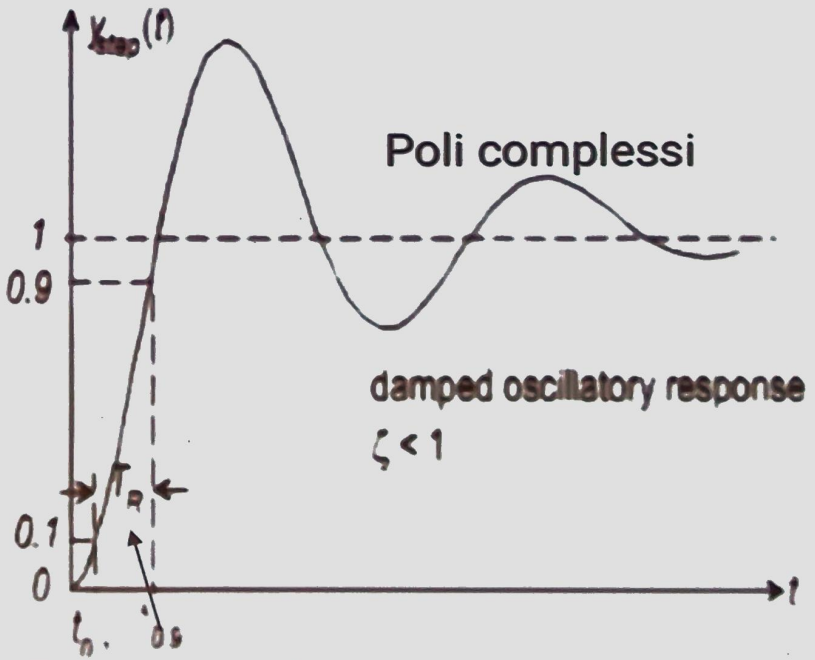
Equazioni del Secondo Ordine: risposta forzata



Equazioni del Secondo Ordine: risposta forzata

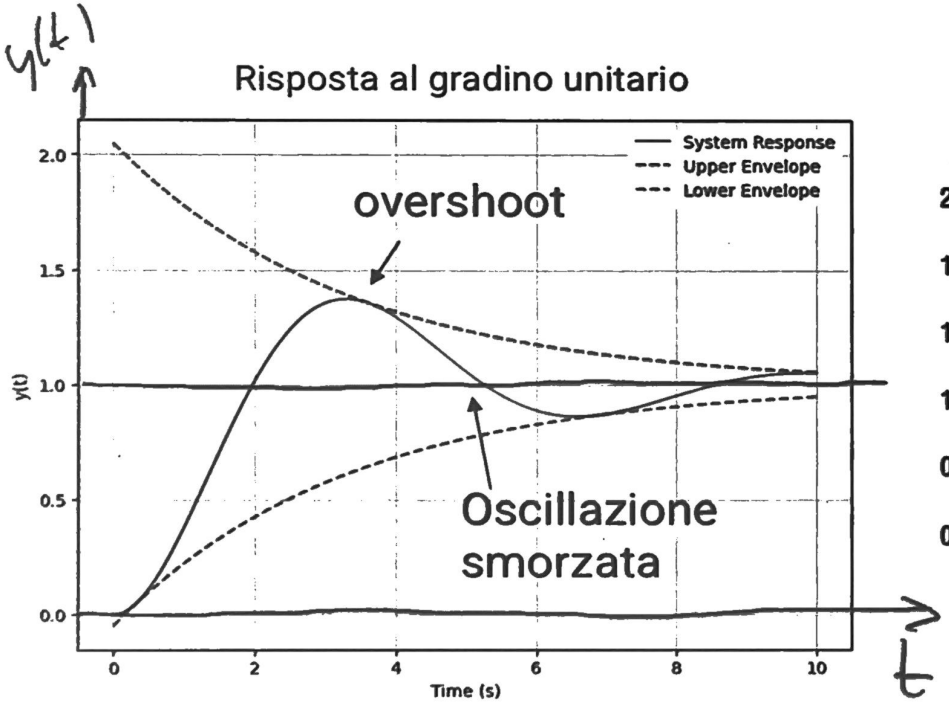


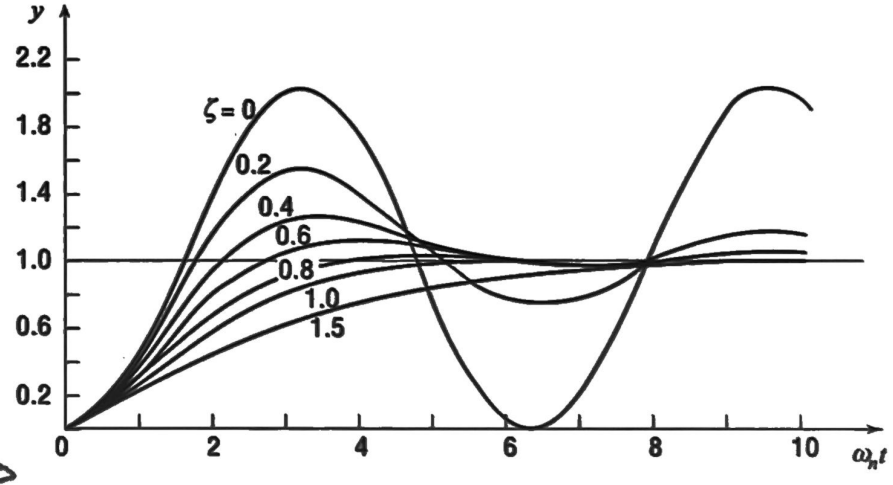
Tempo di salita



Tempo di salita

Equazioni del Secondo Ordine: risposta forzata





Parametri caratteristici risposta a gradino, sistema del secondo ordine, poli complessi e coniugati

5%

M_p

S: overshoot, massima elongazione relativa. Spesso espresso in percentuale

t_p

t_d: tempo di ritardo, in cui l'uscita raggiunge il 50% del valore di regime.

t_r: tempo di salita, in cui l'uscita passa dal 10% al 90% del valore di regime

1%

t_s

t_{ass}: tempo di assestamento al 5%, in cui l'uscita entra in una fascia del 5% del valore di regime e non ne esce più.

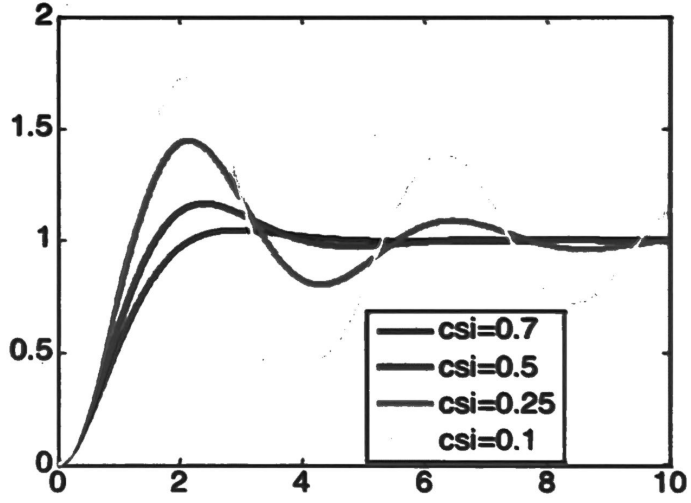
SETTLING TIME

RISPOSTA AL GRADINO DI UN SISTEMA DEL SECONDO ORDINE

$$G(s) = \frac{1}{\frac{s^2}{\omega_n{}^2} + \frac{2\xi}{\omega_n}s + 1}$$

$$0 < \xi < 1$$

$$s = -\xi\omega_n \pm j\omega_n\sqrt{1-\xi^2}$$



$$u(t) = 1(t);$$

$$y(t) = 1 - \frac{1}{\sqrt{1-\xi^2}}e^{-\xi\omega_n t}\sin(\omega_n\sqrt{1-\xi^2}t + \arccos(\xi))$$

SISTEMA DEL SECONDO ORDINE: QUALITA' DELLA RISPOSTA AL GRADINO

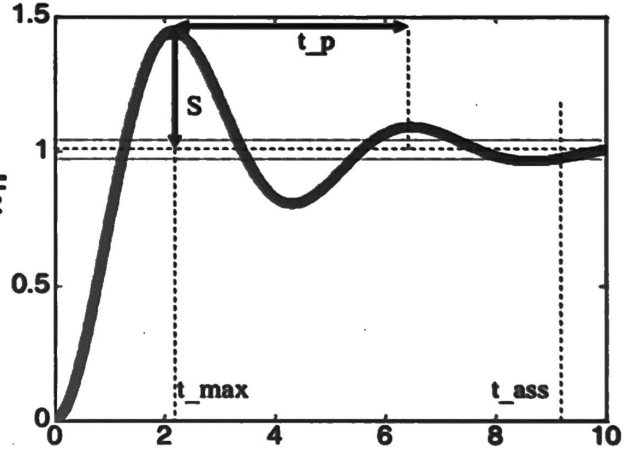
Sovraelongazione

$$S\% = 100e^{\frac{\xi\pi}{\sqrt{1-\xi^2}}}$$

Tempo di massima sovraelong. $t_{MAX} = \frac{\pi}{\omega_n\sqrt{1-\xi^2}}$

Periodo di oscillazione

$$T_p = \frac{2\pi}{\omega_n\sqrt{1-\xi^2}}$$



Tempo di assestamento $t_{ass} \simeq -\frac{1}{\xi\omega_n}\ln(0.05)$

Tempo di salita (90%)

$$t_r \approx \frac{1.8}{w_n}$$

(approssimazione pratica)

Equazioni del Secondo Ordine: risposta forzata

Risposta al gradino

$$G(s) \cdot U(s) = \frac{\omega_0^2}{s\left(s^2 + 2 \cdot \xi \cdot \omega_0 \cdot s + \omega_0^2\right)} = \frac{1}{s} + \frac{A \cdot s + B}{s^2 + 2 \cdot \xi \cdot \omega_0 \cdot s + \omega_0^2}$$

$$= \frac{s^2 + 2 \cdot \xi \cdot \omega_0 \cdot s + \omega_0^2 + A \cdot s^2 + B\,s}{s\left(s^2 + 2 \cdot \xi \cdot \omega_0 \cdot s + \omega_0^2\right)}$$

Equazioni del Secondo Ordine: risposta forzata

Risposta al gradino

$$G(s)\cdot U(s) = \frac{\omega_0^2}{s\left(s^2+2\cdot\xi\cdot\omega_0\cdot s+\omega_0^2\right)} = \frac{1}{s} + \frac{A\cdot s+B}{s^2+2\cdot\xi\cdot\omega_0\cdot s+\omega_0^2}$$

$$= \frac{s^2+2\cdot\xi\cdot\omega_0\cdot s+\omega_0^2+A\cdot s+B}{s\left(s^2+2\cdot\xi\cdot\omega_0\cdot s+\omega_0^2\right)} \qquad A=-1 \quad B=-2\xi\omega_0$$

$$Y(s) = \frac{1}{s} - \frac{s+2\cdot\xi\cdot\omega_0}{s^2+2\cdot\xi\cdot\omega_0\cdot s+\omega_0^2} = \frac{1}{s} - \frac{(s+\xi\cdot\omega_0)+\xi\cdot\omega_0}{(s+\xi\cdot\omega_0)^2+\omega_0^2(1-\xi^2)}$$

Equazioni del Secondo Ordine: risposta forzata

Risposta al gradino

$$G(s)\cdot U(s) = \frac{\omega_0^2}{s\left(s^2+2\cdot\xi\cdot\omega_0\cdot s+\omega_0^2\right)} = \frac{1}{s} + \frac{A\cdot s+B}{s^2+2\cdot\xi\cdot\omega_0\cdot s+\omega_0^2}$$

$$= \frac{s^2+2\cdot\xi\cdot\omega_0\cdot s+\omega_0^2+A\cdot s+B}{s\left(s^2+2\cdot\xi\cdot\omega_0\cdot s+\omega_0^2\right)} \qquad A=-1 \quad B=-2\xi\omega_0$$

$$Y(s) = \frac{1}{s} - \frac{s+2\cdot\xi\cdot\omega_0}{s^2+2\cdot\xi\cdot\omega_0\cdot s+\omega_0^2} = \frac{1}{s} - \frac{(s+\xi\cdot\omega_0)+\xi\cdot\omega_0}{(s+\xi\cdot\omega_0)^2+\omega_0^2\left(1-\xi^2\right)}$$

$$= \frac{(s+\xi\cdot\omega_0)+\xi\cdot\omega_0\sqrt{\frac{1-\xi^2}{1-\xi^2}}}{(s+\xi\cdot\omega_0)^2+\omega_0^2(1-\xi^2)}$$

Equazioni del Secondo Ordine: risposta forzata

$$Y(s) = \frac{1}{s} - \frac{s + 2 \cdot \xi \cdot \omega_0}{s^2 + 2 \cdot \xi \cdot \omega_0 \cdot s + \omega_0^2} = \frac{(s + \xi \cdot \omega_0) + \xi \cdot \omega_0 \sqrt{\frac{1-\xi^2}{1-\xi^2}}}{(s + \xi \cdot \omega_0)^2 + \omega_0^2 (1 - \xi^2)}$$

$$\frac{(s + \xi \cdot \omega_0)}{(s + \xi \cdot \omega_0)^2 + \omega_0^2 (1 - \xi^2)}$$

$$\mathcal{L}^{-1}\{\cos \omega t\} = \frac{s}{s^2 + \omega^2}$$

$$\mathcal{L}^{-1}\{F(s - a)\} = e^{at} f(t)$$

Equazioni del Secondo Ordine: risposta forzata

$$Y(s) = \frac{1}{s} - \frac{s + 2 \cdot \xi \cdot \omega_0}{s^2 + 2 \cdot \xi \cdot \omega_0 \cdot s + \omega_0^2} = \frac{(s + \xi \cdot \omega_0) + \xi \cdot \omega_0 \sqrt{\frac{1-\xi^2}{1-\xi^2}}}{(s + \xi \cdot \omega_0)^2 + \omega_0^2(1 - \xi^2)}$$

$$\frac{\xi \cdot \omega_0 \sqrt{\frac{1-\xi^2}{1-\xi^2}}}{(s + \xi \cdot \omega_0)^2 + \omega_0^2(1 - \xi^2)} = \frac{\xi}{\sqrt{1-\xi^2}} \cdot \frac{\omega_0 \sqrt{1-\xi^2}}{(s + \xi \cdot \omega_0)^2 + \omega_0^2(1 - \xi^2)}$$

$$\mathcal{L}\{\sin(\omega t)\} = \frac{\omega}{s^2 + \omega^2}$$

$$\mathcal{L}^{-1}\{F(s-a)\} = e^{at} f(t)$$

$$\frac{\xi}{\sqrt{1-\xi^2}} e^{-\xi \omega_0 t} \sin\left(\omega_0 \sqrt{1-\xi^2} \cdot t\right)$$

Equazioni del Secondo Ordine: risposta forzata

$$Y(s) = \frac{1}{s} - \frac{s + 2 \cdot \xi \cdot \omega_0}{s^2 + 2 \cdot \xi \cdot \omega_0 \cdot s + \omega_0^2} = \frac{(s + \xi \cdot \omega_0) + \xi \cdot \omega_0 \sqrt{\frac{1-\xi^2}{1-\xi^2}}}{(s + \xi \cdot \omega_0)^2 + \omega_0^2 (1 - \xi^2)}$$

$$\downarrow$$

$$y(t) = 1 - e^{-\xi \omega_0 t} \cos\left(\omega_0 \sqrt{1 - \xi^2} \cdot t\right) - \frac{\xi}{\sqrt{1 - \xi^2}} e^{-\xi \omega_0 t} \sin\left(\omega_0 \sqrt{1 - \xi^2} \cdot t\right)$$

Equazioni del Secondo Ordine: risposta forzata

$$Y(s) = \frac{1}{s} - \frac{s + 2 \cdot \xi \cdot \omega_0}{s^2 + 2 \cdot \xi \cdot \omega_0 \cdot s + \omega_0^2} = \frac{(s + \xi \cdot \omega_0) + \xi \cdot \omega_0 \sqrt{\frac{1-\xi^2}{1-\xi^2}}}{(s + \xi \cdot \omega_0)^2 + \omega_0^2 (1 - \xi^2)}$$

$$\downarrow$$

$$y(t) = 1 - e^{-\xi \omega_0 t} \cos\left(\omega_0 \sqrt{1 - \xi^2} \cdot t\right) - \frac{\xi}{\sqrt{1 - \xi^2}} e^{-\xi \omega_0 t} \sin\left(\omega_0 \sqrt{1 - \xi^2} \cdot t\right)$$

$$\downarrow$$

$$y(t) = 1 - e^{-\xi \omega_0 t} \sqrt{1 + \frac{\xi^2}{1 - \xi^2}} \sin\left(\omega_0 \sqrt{1 - \xi^2} \cdot t + \arctan\left(\frac{\sqrt{1 - \xi^2}}{\xi}\right)\right)$$

Equazioni del Secondo Ordine: risposta forzata

$$A \cdot \sin(\omega \cdot t + \varphi) = B \cdot \cos(\omega \cdot t) + C \cdot \sin(\omega \cdot t)$$

Equazioni del Secondo Ordine: risposta forzata

$$A \cdot \sin(\omega \cdot t + \varphi) = B \cdot \cos(\omega \cdot t) + C \cdot \sin(\omega \cdot t)$$

$$\left[\underbrace{A}_{C} \cdot \sin(\omega \cdot t) \cdot \underbrace{\cos(\varphi)}_{C} + \underbrace{A \cdot \sin(\varphi)}_{B} \cdot \cos(\omega \cdot t) \right] = B \cdot \cos(\omega \cdot t) + C \cdot \sin(\omega \cdot t)$$

$$A \cdot \cos(\varphi) = C \quad \text{e} \quad A \cdot \sin(\varphi) = B$$

Equazioni del Secondo Ordine: risposta forzata

$$A \cdot \sin(\omega \cdot t + \varphi) = B \cdot \cos(\omega \cdot t) + C \cdot \sin(\omega \cdot t)$$

$$\underset{C}{\boxed{A}} \cdot \sin(\omega \cdot t) \cdot \underset{C}{\boxed{\cos(\varphi)}} + \underset{B}{\boxed{A \cdot \sin(\varphi)}} \cdot \cos(\omega \cdot t) = B \cdot \cos(\omega \cdot t) + C \cdot \sin(\omega \cdot t)$$

$$\boxed{A \cdot \cos(\varphi) = C \quad \text{e} \quad A \cdot \sin(\varphi) = B}$$

$$\tan(\varphi) = \frac{\sin(\phi)}{\cos(\phi)} = \frac{B}{C} \quad \text{e} \quad A = \sqrt{B^2 + C^2}$$

Equazioni del Secondo Ordine: risposta forzata

B=1 C

$$y(t) = 1 - e^{-\xi\omega_0 t}\cos\left(\omega_0\sqrt{1-\xi^2}\cdot t\right) - \frac{\xi}{\sqrt{1-\xi^2}}e^{-\xi\omega_0 t}\sin\left(\omega_0\sqrt{1-\xi^2}\cdot t\right)$$

$$y(t) = 1 - e^{-\xi\omega_0 t}\sqrt{1+\frac{\xi^2}{1-\xi^2}}\sin\left(\omega_0\sqrt{1-\xi^2}\cdot t + \arctan\left(\frac{\sqrt{1-\xi^2}}{\xi}\right)\right)$$

A

$$A\cdot\sin(\omega\cdot t+\varphi) = B\cdot\cos(\omega\cdot t) + C\cdot\sin(\omega\cdot t) \qquad \tan(\varphi) = \frac{\sin(\phi)}{\cos(\phi)} = \frac{B}{C} \quad \text{e} \quad A = \sqrt{B^2+C^2}$$

Stabilita' per sistemi lineari

Modello a Funzione di Trasferimento

$$G(s) = \frac{\sum_{i=0}^{m} b_i s^i}{\sum_{i=0}^{n} a_i s^i} = \frac{b_m(s - z_1)(s - z_2)\cdots(s - z_m)}{a_n(s - p_1)(s - p_2)\cdots(s - p_n)}$$

z_i: zeri
p_i: poli
$n \geq m$

Il comportamento dinamico di un modello a funzione di trasferimento e' caratterizzato dal valore numerico di poli e zeri

Modello a Funzione di Trasferimento

$$G(s) = \frac{b_m(s - z_1)(s - z_2)\cdots(s - z_m)}{a_n(s - p_1)(s - p_2)\cdots(s - p_n)} = K\frac{(\tau_a s + 1)(\tau_b s + 1)\cdots}{(\tau_1 s + 1)(\tau_2 s + 1)\cdots}$$

Forma di Evans

Forma di Bode

Cancellazione Polo-Zero: un termine al numeratore si cancella con uno al denominatore

Poli

Fattori al denominatore della funzione di trasferimento

Il polo di una funzione di trasferimento è il valore di *s* per cui la funzione di trasferimento tende a infinito.

$$f(s) = \frac{g(s)}{\sum_{i=1}^{x}(s - a_i)^{n_i}}, \quad \text{where } n = \text{order of pole.}$$

Zeri

Fattori al numeratore della funzione di trasferimento

Lo zero di una funzione di trasferimento è il valore di *s* per cui la funzione di trasferimento tende a 0.

$$f(s) = \frac{\sum_{i=1}^{y} (s - a_i)^{m_i}}{g(s)}, \quad \text{where } m = \text{order of zero.}$$

Zeri

Fattori al numeratore della funzione di trasferimento

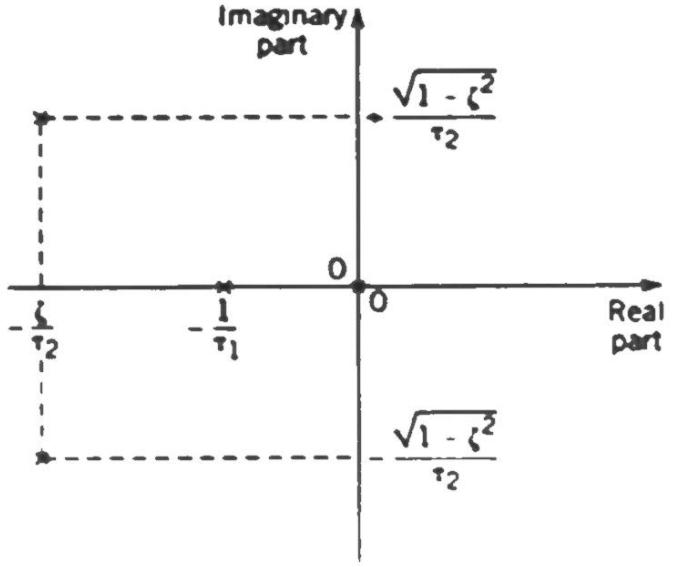
Lo zero di una funzione di trasferimento è il valore di *s* per cui la funzione di trasferimento tende a 0.

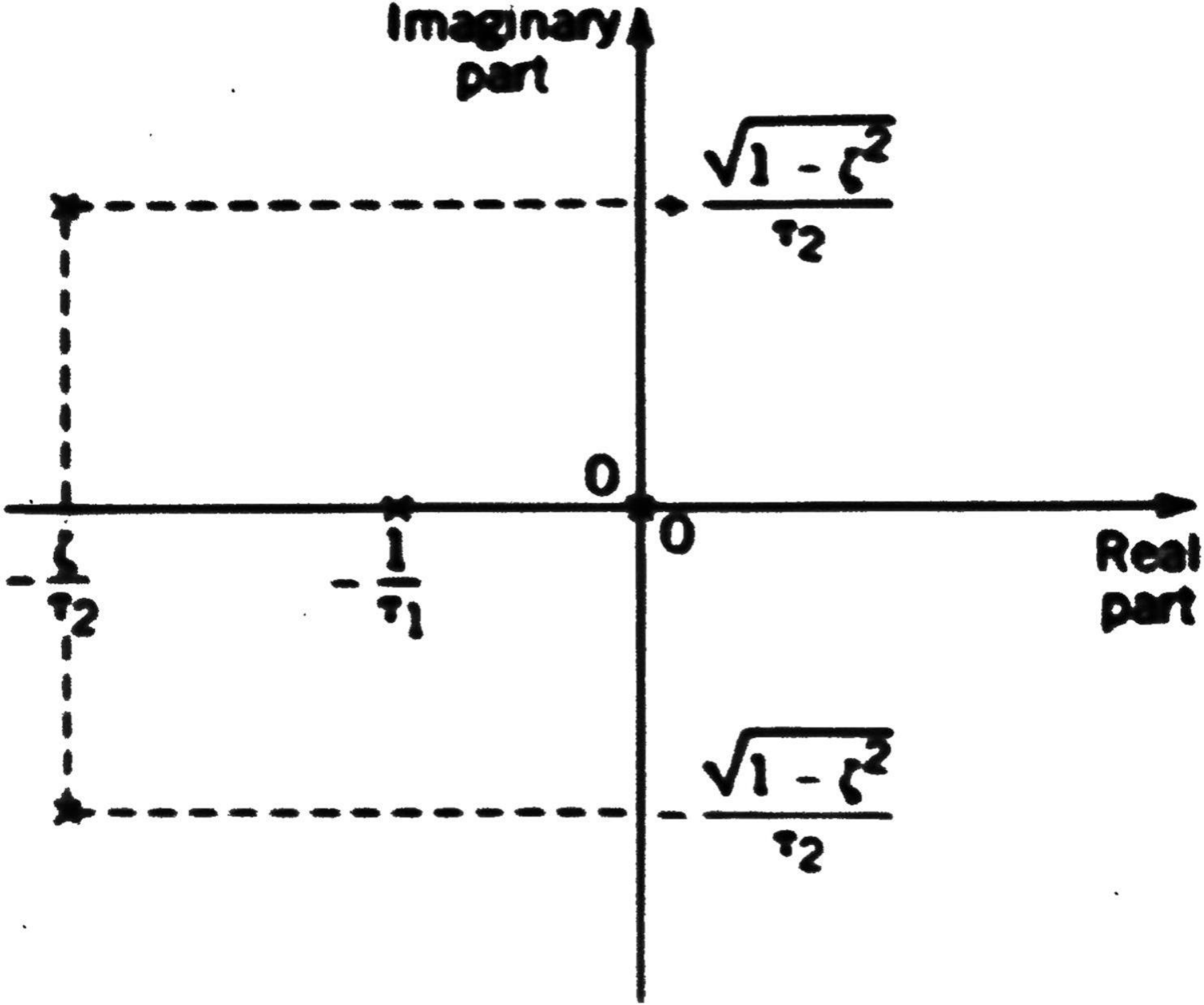
$$F(s) = \frac{\prod_{i=1}^{y}(s - a_i)^{m_i}}{g(s)}, \quad \text{where } m = \text{order of zero.}$$

Rappresentazione sul piano di Gauss

Rappresentazione grafica di una funzione di trasferimento razionale nel piano complesso che aiuta a descrivere alcune proprietà del sistema.

$$G(s) = \frac{K}{s(\tau_1 s + 1)\left(\tau_2^2 s^2 + 2\xi\tau_2 s + 1\right)}$$




Imaginary part
$\frac{\sqrt{1-\zeta^2}}{\tau_2}$
0
0
Real part
$-\frac{\zeta}{\tau_2}$
$-\frac{1}{\tau_1}$
$-\frac{\sqrt{1-\zeta^2}}{\tau_2}$

Rappresentazione sul piano di Gauss

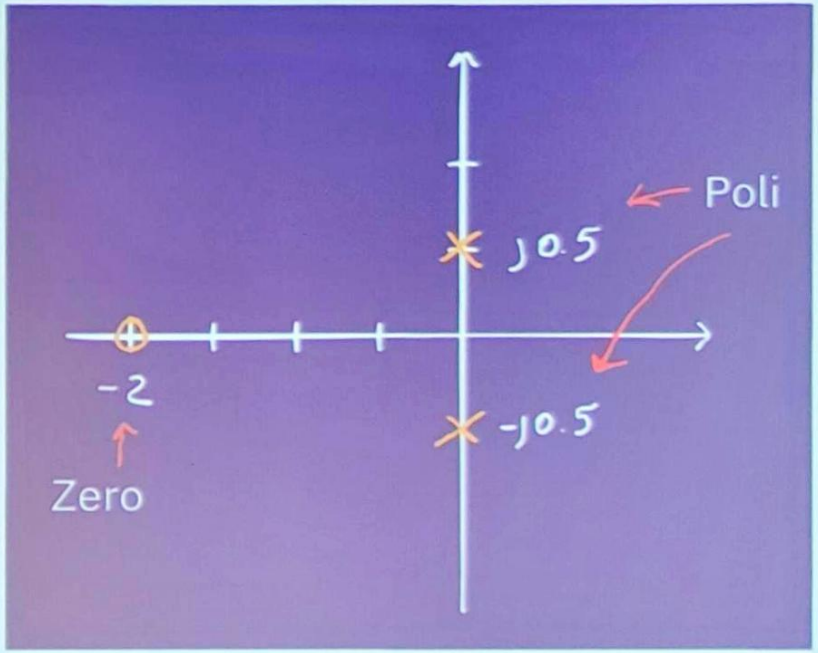
Polo: x

$$s = \pm 0.5i$$

Zero: o

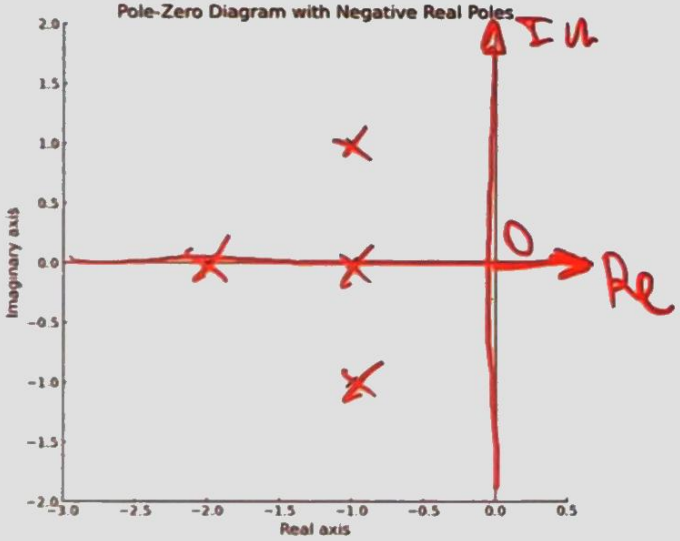
$$s = -2$$

La rappresentazione grafica aiuta a descrivere alcune proprietà del sistema

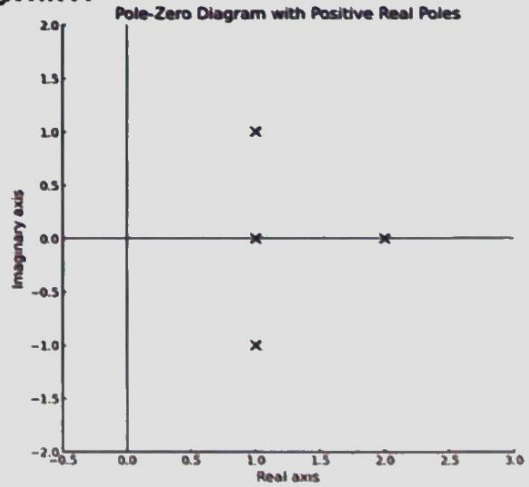


Effetto della posizione dei poli

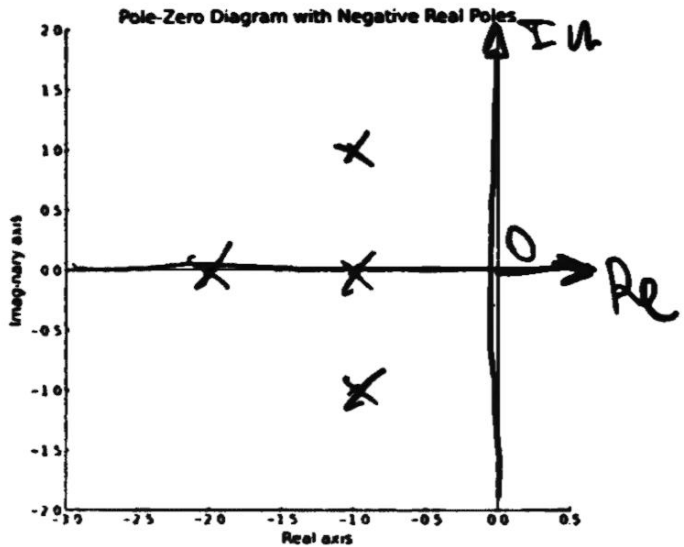
Poli nel semipiano reale negativo corrispondono a sistemi stabili (ovvero la cui risposta e' stabile)



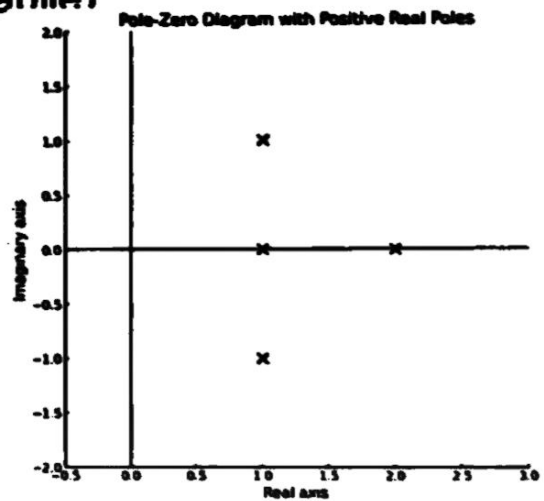
Poli nel semipiano reale positivo corrispondono a sistemi instabili (ovvero la cui risposta non e' stabile)



Poli nel semipiano reale negativo corrispondono a sistemi stabili (ovvero la cui risposta e' stabile)



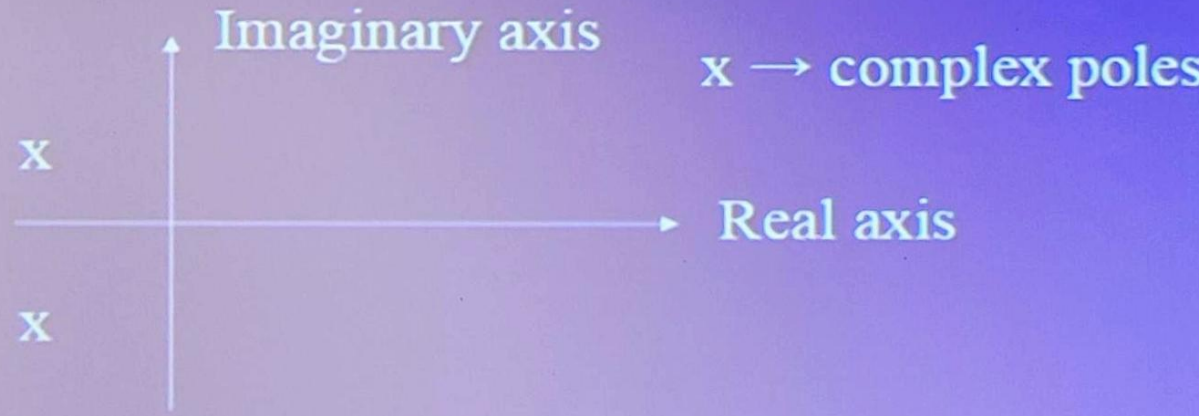
Poli nel semipiano reale positivo corrispondono a sistemi instabili (ovvero la cui risposta non e' stabile)



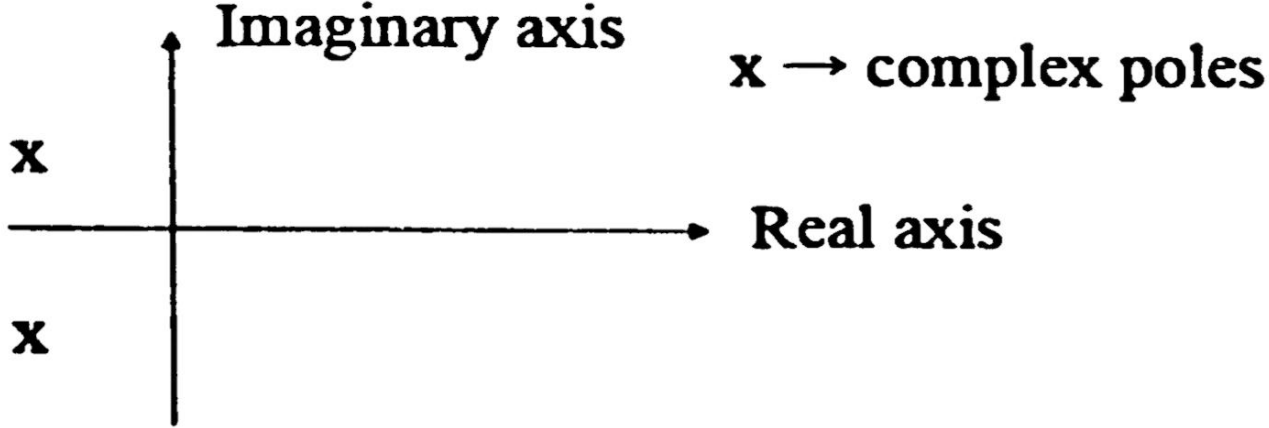
Effetto posizione dei poli

Risposta piu' veloce quando il polo e' lontano dall'asse immaginario

Poli complessi risultano in una risposta oscillatoria



$$p = a + bj \qquad \text{where } j = \sqrt{-1}$$

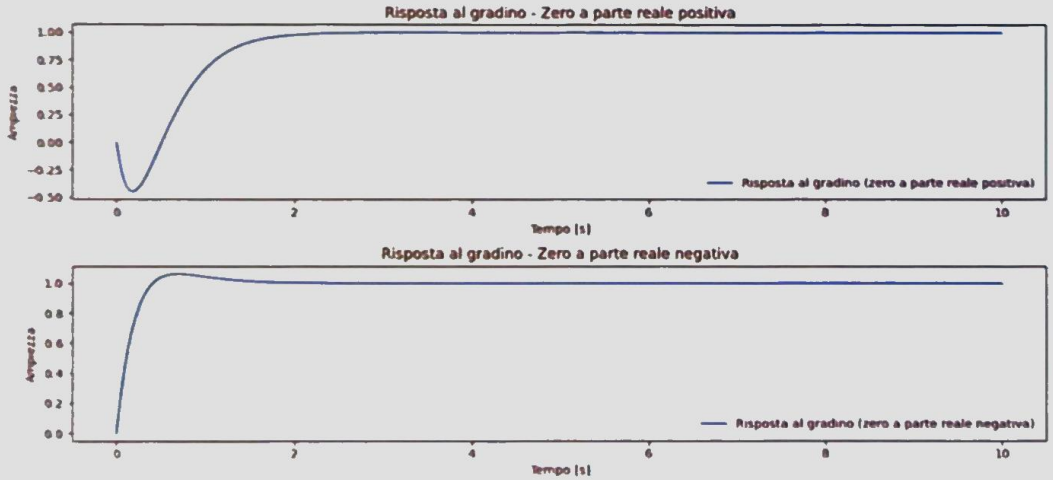


$$p = a + bj \qquad \text{where } j = \sqrt{-1}$$

Effetto posizione degli zeri

Gli zeri non hanno effetto sulla stabilità del sistema

Uno zero nel semipiano a parte reale positiva significa che si ha una risposta inversa ad un riferimento a gradino.



$$H_1(s) = \frac{-6(s-2)}{(s+3)(s+4)}$$

$$H_2(s) = \frac{6(s+2)}{(s+3)(s+4)}$$

Dallo spazio di stato alla funzione di trasferimento

Dallo spazio di stato alla funzione di trasferimento

Dato il modello in variabili di stato

$$\begin{cases} \dot{x} = Ax + Bu \\ y = Cx + Du \end{cases}$$

Dallo spazio di stato alla funzione di trasferimento

Dato il modello in variabili di stato

$$\begin{cases} \dot{x} = Ax + Bu \\ y = Cx + Du \end{cases}$$

Applichiamo la trasformata di Laplace

$$sX(s) = AX(s) + BU(s) \quad \Rightarrow \quad X(s) = (sI - A)^{-1}BU(s)$$

Dallo spazio di stato alla funzione di trasferimento

Dato il modello in variabili di stato

$$\begin{cases} \dot{x} = Ax + Bu \\ y = Cx + Du \end{cases}$$

Applichiamo la trasformata di Laplace

$$sX(s) = AX(s) + BU(s) \quad \Rightarrow \quad X(s) = (sI - A)^{-1}BU(s)$$

$$Y(s) = CX(s) + DU(s) \quad \Rightarrow \quad Y(s) = \big[C(sI - A)^{-1}B + D\big]U(s)$$

E troviamo la funzione di trasferimento

$$\left[G(s) = \frac{Y(s)}{U(s)} = C(sI - A)^{-1}B + D \right]$$

Esempio

$$x^{(4)} + 10 \cdot x^{(3)} + 2 \cdot x^{(2)} - 5 \cdot x^{(1)} + 6 \cdot x + 10 \cdot u = 0$$

$$\begin{cases} x_1 = x \\ x_2 = x^{(1)} \\ x_3 = x^{(2)} \\ x_4 = x^{(3)} \end{cases}$$

$$x_4^{(1)} + 10 \cdot x_4 + 2 \cdot x_3 - 5 \cdot x_2 + 6 \cdot x_1 + 10 \cdot u = 0$$

$$\begin{cases} x_1^{(1)} = x_2 \\ x_2^{(1)} = x_3 \\ x_3^{(1)} = x_4 \\ x_4^{(1)} = -10 \cdot x_4 - 2 \cdot x_3 + 5 \cdot x_2 - 6 \cdot x_1 - 10 \cdot u \end{cases}$$

Esempio

$$x^{(4)} + 10 \cdot x^{(3)} + 2 \cdot x^{(2)} - 5 \cdot x^{(1)} + 6 \cdot x + 10 \cdot u = 0$$

$$\begin{cases} x_1^{(1)} = x_2 \\ x_2^{(1)} = x_3 \\ x_3^{(1)} = x_4 \\ x_4^{(1)} = -10 \cdot x_4 - 2 \cdot x_3 + 5 \cdot x_2 - 6 \cdot x_1 - 10 \cdot u \end{cases}$$

$$\begin{bmatrix} x_1^{(1)} \\ x_2^{(1)} \\ x_3^{(1)} \\ x_4^{(1)} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ -6 & 5 & -2 & -10 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ -10 \end{bmatrix} u \quad \longrightarrow \quad \dot{x} = Ax + Bu$$

Equazioni in forma canonica di controllo

Esiste un numero infinito di possibili modelli in spazio di stato che forniscono la stessa dinamica ingresso/uscita.

Aiuta avere alcune strutture **standardizzate** dei modelli in spazio di stato: queste sono le cosiddette **forme canoniche**.
Data la funzione di trasferimento di un sistema, è possibile ottenere ciascuna delle forme canoniche.
Data una particolare forma canonica, è possibile trasformarla in un'altra forma.

Consideriamo il sistema definito da:

$$y^{(n)} + a_1 y^{(n-1)} + \ldots + a_{n-1}\dot{y} + a_n y = b_0 u^{(n)} + b_1 u^{(n-1)} + \ldots + b_{n-1}\dot{u} + b_n u$$

Prendendo la trasformata di Laplace di entrambi i lati otteniamo:

$$Y(s)\left(s^n + a_1 s^{n-1} + \ldots + a_{n-1}s + a_n\right) = U(s)\left(b_0 s^n + b_1 s^{n-1} + \ldots + b_{n-1}s + b_n\right)$$

Da cui la funzione di trasferimento:

$$\frac{Y(s)}{U(s)} = \frac{b_0 s^n + b_1 s^{n-1} + \ldots + b_{n-1}s + b_n}{s^n + a_1 s^{n-1} + \ldots + a_{n-1}s + a_n}$$

Equazioni in forma canonica di controllo

La **forma canonica controllabile** dispone i coefficienti del denominatore della funzione di trasferimento su una riga della matrice A:

$$\begin{bmatrix} \dot{x}_1 \\ \dot{x}_2 \\ \vdots \\ \dot{x}_{n-1} \\ \dot{x}_n \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 0 & 1 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 1 \\ -a_n & -a_{n-1} & -a_{n-2} & \cdots & -a_1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_{n-1} \\ x_n \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} u$$

$$y = \begin{bmatrix} b_n - a_n b_0 & b_{n-1} - a_{n-1} b_0 & \cdots & b_1 - a_1 b_0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{bmatrix} + b_0 u$$

Equazioni in forma canonica di controllo

$$\begin{bmatrix} \dot{x}_1 \\ \dot{x}_2 \\ \vdots \\ \dot{x}_{n-1} \\ \dot{x}_n \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 0 & 1 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 1 \\ -a_n & -a_{n-1} & -a_{n-2} & \cdots & -a_1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_{n-1} \\ x_n \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} u$$

$$y = \begin{bmatrix} b_n - a_n b_0 & b_{n-1} - a_{n-1} b_0 & \cdots & b_1 - a_1 b_0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{bmatrix} + b_0 u$$

$$\frac{Y(s)}{U(s)} = \frac{b_0 s^n + b_1 s^{n-1} + \ldots + b_{n-1} s + b_n}{s^n + a_1 s^{n-1} + \ldots + a_{n-1} s + a_n}$$

$$\begin{bmatrix} x_1^{(1)} \\ x_2^{(1)} \\ x_3^{(1)} \\ x_4^{(1)} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ -6 & 5 & -2 & -10 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ -10 \end{bmatrix} u$$